

Spesifikasi Mata Kuliah: Analisis Big Data

Capaian Pembelajaran, Profil Lulusan, Deskripsi, Pustaka, Sub-CPMK, dan Rubrik Penilaian (12 Pertemuan / 3 SKS)

2. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Deskripsi Sebelumnya

Mata kuliah Analisis Big Data membahas konsep, metode, dan teknik untuk mengolah serta menganalisis data berukuran besar, kompleks, dan beragam (*volume, velocity, variety*). Mahasiswa akan mempelajari tahapan pengolahan data mulai dari akuisisi, pembersihan, penyimpanan, hingga analisis dan visualisasi data menggunakan pendekatan statistik dan pembelajaran mesin. Mata kuliah ini juga menekankan pemanfaatan tools dan platform big data serta penerapannya dalam pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang.

Deskripsi yang Disesuaikan dan Dimutakhirkan

Deskripsi Mutakhir: Mata kuliah Analisis Big Data membekali mahasiswa dengan penguasaan konsep, arsitektur, dan keterampilan praktikal modern dalam memproses serta menganalisis dataset berukuran besar (*big data*) secara efisien, cepat, dan terukur (*scalable*). Mengusung paradigma modern *single-node renaissance* dan *distributed computing*, mahasiswa mempelajari alur kerja *end-to-end data lifecycle*: akuisisi dan penyimpanan data kolumnar berbasis standar in-memory (*Apache Arrow, Parquet*), pemrosesan analitik performa tinggi (*Polars, DuckDB*), pembersihan dan validasi kualitas data skala besar (*Great Expectations*), analisis data deret waktu (*time series*) dan teks (*NLP* dengan *HuggingFace/IndoNLU*), *scalable machine learning pipeline*, hingga perancangan aplikasi data interaktif (*Streamlit*) serta otomatisasi *reproducible pipeline* berbasis kontainer (*Docker* dan *GitHub CI/CD*). Perkuliahan ini juga mengintegrasikan pemahaman tata kelola data, etika kecerdasan buatan, regulasi privasi data (UU PDP), serta nilai-nilai integritas keilmuan untuk memecahkan permasalahan nyata di industri dan masyarakat.

3. Daftar Pustaka dan Sumber Pembelajaran

Seluruh daftar pustaka telah diverifikasi ketersediaannya dan diutamakan menggunakan buku referensi resmi terbitan terpercaya serta sumber belajar daring / dokumentasi teknologi resmi yang dapat diakses bebas:

Pustaka Buku Terverifikasi (Verified Textbooks)

1. Janssens, J., & Nieuwdorp, T. (2025). *Python Polars: The Definitive Guide*. Sebastopol: O'Reilly Media. ISBN: 9781098156671.
2. Needham, M., Hunger, M., & Simons, M. (2024). *DuckDB in Action*. Shelter Island: Manning Publications. ISBN: 9781633438019.
3. McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter (3rd Edition)*. Sebastopol: O'Reilly Media. (Tersedia bebas daring: <https://wesmckinney.com/book/>).

4. Reis, J., & Housley, M. (2022). *Fundamentals of Data Engineering: Plan and Build Robust Data Systems*. Sebastopol: O'Reilly Media. ISBN: 9781098108304.

Sumber Belajar Daring & Dokumentasi Teknologi Resmi (Free Official Resources)

1. **Polars Official Documentation & User Guide:** Panduan resmi arsitektur expressions, lazy execution, dan optimasi query Polars. URL: <https://docs.pola.rs/>
2. **DuckDB Official Documentation & Guides:** Panduan sintaks SQL in-process, zero-copy Arrow integration, dan query Parquet. URL: <https://duckdb.org/docs/>
3. **Hugging Face NLP Course (Open Source Course):** Kursus interaktif resmi Hugging Face untuk pemrosesan teks, tokenisasi, dataset API, dan fine-tuning transformers. URL: <https://huggingface.co/learn/nlp-course/>
4. **Dask Official Tutorials & Architecture Documentation:** Panduan resmi distributed computing, task graph, dan scaling Python dataframes. URL: <https://tutorial.dask.org/> & <https://docs.dask.org/>
5. **Streamlit Official Documentation:** Dokumentasi resmi pengembangan data application, caching, dan deployment arsitektur reaktif. URL: <https://docs.streamlit.io/>
6. **Great Expectations Documentation:** Panduan resmi automated testing, data profiling, dan validasi kualitas data pipeline. URL: <https://docs.greatexpectations.io/>

Regulasi Hukum & Etika Data

1. Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

4. Pemetaan CPL dan Penyesuaian CPMK

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Acuan

- **[CPL-2021-7]:** Mampu menerapkan dan mengoptimalkan beragam metode akuisisi, analisis, serta pengolahan data untuk berbagai kebutuhan.

Evaluasi dan Rekomendasi Penyesuaian CPMK

- **CPMK Sebelumnya:**

Mahasiswa mampu menerapkan beragam metode akuisisi, analisis, serta pengolahan data secara tepat.

- **Analisis Kebutuhan Penyesuaian:** CPMK sebelumnya belum memuat kata kunci "**mengoptimalkan**" yang ditekankan dalam CPL-2021-7. Penyesuaian diperlukan untuk mempertegas aspek optimasi komputasi data skala besar, visualisasi wawasan data, dan etika data.
- **Rekomendasi Rumusan CPMK yang Disesuaikan:**

CPMK: Mahasiswa mampu menerapkan dan mengoptimalkan beragam metode akuisisi, pra-pemrosesan, analisis lanjutan, serta visualisasi data skala besar secara efisien, tepat, dan beretika untuk memecahkan permasalahan analitik nyata.

5. Rincian 4 Sub-CPMK dengan Penyelarasan Level Kognitif (K)

Rangkaian 12 pertemuan dibagi ke dalam 4 Sub-CPMK yang berurutan secara modular, terukur, dan selaras dengan tahapan tugas mahasiswa (Tugas 1 Milestone 1–3 & Tugas 2 Phase 1–3):

Sub-CPMK 1 (Minggu 1, 2, 3) — Level Kognitif: [K3, K4]

- **Rumusan Sub-CPMK 1:** Mahasiswa mampu **menerapkan [K3]** konsep arsitektur modern data analitik dan format penyimpanan kolumnar efisien, serta **menganalisis [K4]** dan mengoptimalkan perbandingan performa eksekusi query data skala besar menggunakan Polars dan DuckDB.
- **Tingkat Kemampuan:**
 - *K3 (Menerapkan):* Menuliskan sintaks *Polars expressions*, *lazy query*, dan perintah SQL *DuckDB in-process*.
 - *K4 (Menganalisis):* Membandingkan metrik performa waktu eksekusi dan konsumsi memori (*benchmarking* Polars vs Pandas dan Parquet vs CSV).
- **Indikator Penilaian:** Ketepatan dan efisiensi dalam memilih format penyimpanan data (Parquet vs CSV), menyusun *lazy execution query*, serta menganalisis hasil benchmark pemrosesan jutaan baris data dengan penggunaan memori optimal.
- **Teknik dan Kriteria Penilaian:**
 - *Teknik Penilaian:* Tes Tertulis Objektif (Kuis Interaktif Wayground Pertemuan 1–3 dengan 3 *checkpoint* per sesi) dan Penilaian Unjuk Kerja / Kinerja Kode (Tugas 1 Milestone 1 melalui GitHub Classroom).
 - *Kriteria Penilaian:* Rubrik pemahaman konseptual (skor kuis Wayground) dan rubrik kualitas kode (keberhasilan autograding, efisiensi eksekusi *lazy evaluation*, kepatuhan struktur commit Git).
- **Bentuk Pembelajaran:**
 - *Proses Bentuk Pembelajaran:* Kuliah Teori, Praktikum Terbimbing (Hands-on Lab), dan Diskusi Interaktif.
 - *Bentuk Bentuk Pembelajaran:* Tatap Muka / Blended Learning berbasis Project-Based Learning (PjBL).
 - *Metode Bentuk Pembelajaran:* Ceramah Interaktif, Live Coding, Studi Kasus Benchmark Data BPS/Satu Data Indonesia.
 - *Penugasan Mahasiswa / RTM:* Tugas 1 Milestone 1 (Setup repositori GitHub Classroom, implementasi benchmark performa Polars vs Pandas, dan query DuckDB in-process).
 - *Nilai-Nilai AIK (Al-Islam & Kemuhammadiyah):* Kejujuran akademik (anti-plagiarisme dalam pembuatan kode), ketelitian (*itqan*) dalam optimalisasi sumber daya komputasi, dan pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan publik.
 - *Status:* Wajib.
 - *Aksi:* Terverifikasi.

Sub-CPMK 2 (Minggu 4, 5, 6) — Level Kognitif: [K4, K5]

- **Rumusan Sub-CPMK 2:** Mahasiswa mampu **menganalisis [K4]** pola data eksploratif (*EDA*) dan deret waktu (*time series*) berdimensi tinggi, serta **mengevaluasi [K5]** dan memvalidasi kualitas data skala besar menggunakan aturan validasi terstruktur untuk menangani anomali data.
- **Tingkat Kemampuan:**
 - *K4 (Menganalisis):* Mengidentifikasi tren temporal, pola korelasi, mendeteksi *outliers*, dan menyusun agregasi *dynamic windowing*.
 - *K5 (Mengevaluasi):* Menilai dimensi kualitas data (*completeness, consistency, accuracy*) serta memvalidasi kesesuaian data menggunakan aturan *Great Expectations*.
- **Indikator Penilaian:** Kemampuan menyusun aturan validasi kualitas data, mendeteksi anomali/outlier, menyajikan visualisasi data yang informatif tanpa bias/misleading, serta menerapkan agregasi temporal (*dynamic windowing* dan *resampling*) pada data time series.
- **Teknik dan Kriteria Penilaian:**

- *Teknik Penilaian*: Tes Tertulis Objektif (Kuis Interaktif Wayground Pertemuan 4–6) dan Penilaian Proyek Bertahap (Tugas 1 Milestone 2 dan Tugas 2 Phase 1 melalui GitHub Classroom).
 - *Kriteria Penilaian*: Rubrik akurasi pembersihan data, ketepatan interpretasi grafik visualisasi interaktif (Plotly/Altair), efisiensi komputasi *temporal windowing*, dan kepatuhan terhadap standar dokumentasi bebas manipulasi.
 - **Bentuk Pembelajaran:**
 - *Proses Bentuk Pembelajaran*: Kuliah Teori, Praktikum Mandiri Terarah, dan Diskusi Kelompok.
 - *Bentuk Bentuk Pembelajaran*: Tatap Muka / Blended Learning berbasis Case-Based Learning & Team-Based Project.
 - *Metode Bentuk Pembelajaran*: Demonstrasi Solutif, Eksplorasi Dataset Riil (E-Commerce Indonesia & Cuaca BMKG), Peer Review Awal.
 - *Penugasan Mahasiswa / RTM*: Tugas 1 Milestone 2 (Data Cleaning Pipeline & Visualisasi EDA) dan Pembentukan Kelompok Tugas 2 Phase 1 (Perumusan Masalah, Akuisisi Data Skala Besar, dan Desain Fitur Awal).
 - *Nilai-Nilai AIK (AI-Islam & Kemuhammadiyah)*: Integritas dan kejujuran data (menolak fabrikasi atau pemalsuan data), keterbukaan terhadap kritik dan saran (*ta'awun* dalam tim kerja), serta ketelitian analisis.
 - *Status*: Wajib.
 - *Aksi*: Terverifikasi.
-

Sub-CPMK 3 (Minggu 7, 8, 9) — Level Kognitif: [K4, K5]

- **Rumusan Sub-CPMK 3**: Mahasiswa mampu menganalisis [K4] skalabilitas komputasi paralel (*out-of-core*) dan representasi teks (NLP), serta mengevaluasi [K5] kinerja pemodelan *Machine Learning* yang terukur (*scalable ML pipeline*) pada data skala besar.
 - **Tingkat Kemampuan:**
 - *K4 (Menganalisis)*: Mendiagnosis grafik eksekusi terdistribusi (*Dask task graph*) dan menganalisis vektor representasi teks/sentimen berbahasa Indonesia.
 - *K5 (Mengevaluasi)*: Menguji dan menilai keandalan model prediktif (akurasi, F1-score, memory footprint) serta mencegah terjadinya *out-of-memory* (OOM).
 - **Indikator Penilaian**: Ketepatan dalam merancang grafik komputasi terdistribusi (*task graph* Dask), membangun alur pemrosesan teks dan klasifikasi sentimen menggunakan pre-trained models, serta merancang pipeline *Machine Learning* yang hemat memori tanpa terjadi *out-of-memory* (OOM).
 - **Teknik dan Kriteria Penilaian:**
 - *Teknik Penilaian*: Tes Tertulis Objektif (Kuis Interaktif Wayground Pertemuan 7–9) dan Penilaian Kinerja Teknis (Tugas 1 Milestone 3 dan Tugas 2 Phase 2).
 - *Kriteria Penilaian*: Rubrik ketepatan implementasi *parallel task graph*, ketepatan evaluasi metrik model NLP/ML (akurasi, F1-score, waktu komputasi), serta transparansi penggunaan AI asisten.
 - **Bentuk Pembelajaran:**
 - *Proses Bentuk Pembelajaran*: Kuliah Teori Komputasi, Hands-on Lab NLP & ML, dan Konsultasi Proyek.
 - *Bentuk Bentuk Pembelajaran*: Project-Based Learning & Collaborative Learning.
 - *Metode Bentuk Pembelajaran*: Problem Solving, Live Debugging, Analisis Komparasi Kinerja Algoritma.
 - *Penugasan Mahasiswa / RTM*: Tugas 1 Milestone 3 (NLP Review Produk & Scalable ML Pipeline) dan Tugas 2 Phase 2 (Integrasi Model Analitik pada Proyek Tim).
 - *Nilai-Nilai AIK (AI-Islam & Kemuhammadiyah)*: Etika penggunaan kecerdasan buatan (transparansi sitasi AI, menghindari ketergantungan buta), tanggung jawab keilmuan, dan sikap kritis terhadap hasil inferensi model.
 - *Status*: Wajib.
 - *Aksi*: Terverifikasi.
-

Sub-CPMK 4 (Minggu 10, 11, 12) — Level Kognitif: [K5, K6]

- **Rumusan Sub-CPMK 4:** Mahasiswa mampu **mengevaluasi [K5]** etika tata kelola dan regulasi privasi data (UU PDP), serta **merancang dan mengkreasi [K6]** aplikasi dashboard data interaktif (*Streamlit*) dan pipeline terisolasi berbasis kontainer (*Docker*) yang siap dipublikasikan.
- **Tingkat Kemampuan:**
 - *K5 (Mengevaluasi):* Menilai aspek keamanan, potensi kebocoran data pribadi, dan kepatuhan etis sistem analitik terhadap regulasi UU PDP.
 - *K6 (Merancang/Mengkreasi):* Mengembangkan produk data interaktif (*data app*) yang terintegrasi penuh, membangun kontainerisasi *Docker*, dan mendeploy secara *live* ke platform publik (HuggingFace Spaces).
- **Indikator Penilaian:** Keberhasilan merancang dan mendeploy data app interaktif (Streamlit) dengan performa responsif, kelengkapan kontainerisasi (*Dockerfile* & automasi script), kualitas presentasi dan argumentasi solusi, serta pemahaman regulasi perlindungan data pribadi (UU PDP).
- **Teknik dan Kriteria Penilaian:**
 - *Teknik Penilaian:* Tes Tertulis Komprehensif (Kuis Interaktif Wayground Pertemuan 10–12, dengan Pertemuan 12 sebagai Kuis Sintesis Akhir) dan Penilaian Produk & Presentasi Tim (Final Submission Tugas 1, Tugas 2 Phase 3, Live Deployment HuggingFace Spaces, dan Demo Video).
 - *Kriteria Penilaian:* Rubrik penilaian aplikasi (fungsionalitas, kecepatan respon/caching, estetika UI/UX), rubrik presentasi lisan (kejelasan komunikasi, penguasaan materi, tanya-jawab), dan kepatuhan etika data.
- **Bentuk Pembelajaran:**
 - *Proses Bentuk Pembelajaran:* Workshop Deployment, Presentasi Proyek Akhir, Peer Review, dan Refleksi Etika.
 - *Bentuk Bentuk Pembelajaran:* Team-Based Project Showcase & Public Dissemination.
 - *Metode Bentuk Pembelajaran:* Project Showcase, Diskusi Panel Etika Data, Live Demonstration.
 - *Penugasan Mahasiswa / RTM:* Final Submission Tugas 1 (Repositori Lengkap), Tugas 2 Phase 3 (Deployment Live App di HuggingFace Spaces, Repository GitHub, Video Demo 3 Menit, dan Presentasi Kelompok).
 - *Nilai-Nilai AIK (Al-Islam & Kemuhmadiyah):* Etika perlindungan privasi data sesama (*hifdzul 'irdh* dan amanah data), tanggung jawab sosial produk teknologi untuk kemakmuran masyarakat, serta budaya kolaborasi yang inklusif dan sportif.
 - *Status:* Wajib.
 - *Aksi:* Terverifikasi.

6. Matriks Pemetaan Materi, Sub-CPMK, CPL, Level Kognitif, dan Bobot Penilaian

No	Minggu Ke	Materi Pembelajaran	Level Kognitif	CPL-2021-7	Total Bobot SUBCPMK	Aksi
1	1, 2, 3	1. Pengantar Big Data Analisis, Tren dan Relevansinya - Karakteristik 5V Big Data, Evolusi Hadoop ke Single-Node Renaissance, Setup Lingkungan Docker & Parquet vs CSV. 2. Teknologi dan Arsitektur Big Data Analisis (Polars) - Arsitektur Rust & Arrow, Lazy vs Eager Evaluation, Expressions & Chaining, Polars Data BPS. 3. Tipe Data, Format Data, Proses dan Perintah Analisis Data (DuckDB) - DuckDB OLAP in-process, Zero-Copy Arrow, Direct Parquet/CSV Query, Interoperabilitas DuckDB & Polars.	K3, K4	25%	25%	Terverifikasi
2	4, 5, 6	4. Data Cleaning & Quality di Skala Besar - Dimensi Kualitas Data, Profiling <code>SUMMARIZE</code> , Validasi Great Expectations, Cleaning Data E-commerce. 5. Exploratory Data Analysis (EDA) & Visualisasi Interaktif - Pipeline DuckDB ke Polars ke Plotly, Grammar of Graphics (Altair/Plotly), Choropleth Peta Indonesia. 6. Pemrosesan Data Time Series Besar - Resampling, Rolling Windows, Polars <code>group_by_dynamic()</code> , Analisis Data Cuaca BMKG.	K4, K5	25%	25%	Terverifikasi
3	7, 8, 9	7. Komputasi Paralel & Distributed (Dask) - Dask DataFrame & Delayed, Task Graph, Scheduler & Workers, Benchmark Skalabilitas. 8. Analisis Teks (NLP) pada Data Besar - Text Preprocessing Polars, IndoNLU HuggingFace, Tokenisasi, Klasifikasi Sentimen Review Produk. 9. Machine Learning pada Big Data - Scikit-learn Pipeline dengan Polars, Memory-efficient Training, Model Random Forest & Gradient Boosting.	K4, K5	25%	25%	Terverifikasi
4	10, 11, 12	10. Membangun Dashboard Data (Streamlit) - Reactive Architecture, Caching <code>@st.cache_data</code> , DuckDB Backend, Integrasi UI Interaktif. 11. Data Pipeline & Orkestrasi - ETL/ELT Automation, Containerization Docker, GitHub Actions, Reproducibility. 12. Etika Data, Regulasi (UU PDP), & Presentasi Data Product - Etika Big Data, Regulasi Privasi Data, Diseminasi Live HuggingFace Spaces & Presentasi Akhir.	K5, K6	25%	25%	Terverifikasi

No	Minggu Ke	Materi Pembelajaran	Level Kognitif	CPL-2021-7	Total Bobot SUBCPMK	Aksi
Total	12 Minggu	12 Pertemuan Terstruktur	K3 s.d. K6	100%	100%	Selesai

7. Matriks Distribusi Instrumen Penilaian terhadap Sub-CPMK

Komponen Penilaian	Bobot Total	Sub-CPMK 1 (Minggu 1-3) [K3, K4]	Sub-CPMK 2 (Minggu 4-6) [K4, K5]	Sub-CPMK 3 (Minggu 7-9) [K4, K5]	Sub-CPMK 4 (Minggu 10-12) [K5, K6]
Kuis Wayground (12x)	20%	5.0% (P1-P3)	5.0% (P4-P6)	5.0% (P7-P9)	5.0% (P10-P12)
Tugas 1 (Individual)	25%	6.25% (Milestone 1)	6.25% (Milestone 2)	6.25% (Milestone 3)	6.25% (Final Submission)
Tugas 2 (Kelompok)	35%	-	8.75% (Phase 1)	8.75% (Phase 2)	17.5% (Phase 3 & Presentasi)
Partisipasi & Code Review	20%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Total Bobot	100%	25%	25%	25%	25%

8. Tabel Rubrik Penilaian Mata Kuliah per Sub-CPMK

Penilaian ketercapaian setiap Sub-CPMK menggunakan 5 jenjang standar capaian kompetensi:

Sub-CPMK & Aspek Penilaian	Teladan ($\geq 80\%$)	Mahir ($70 < 80\%$)	Kompeten ($55 < 70\%$)	Berkembang ($40 < 55\%$)	Tidak Memuaskan ($< 40\%$)
Sub-CPMK 1 [K3, K4] Fondasi Big Data, Format Kolumnar, Polars, DuckDB & Benchmark	Mampu mengonversi dataset ke format Parquet dengan skema partisi optimal; menyusun <i>lazy query</i> Polars & SQL DuckDB secara efisien tanpa komputasi redundan; menyajikan analisis benchmark perbandingan memori dan waktu (Polars vs Pandas) secara mendalam; skor Kuis Wayground P1–P3 $\geq 80\%$.	Mampu menggunakan format Parquet dan menerapkan <i>lazy execution</i> Polars serta DuckDB SQL dengan benar; menyajikan visualisasi benchmark perbandingan dengan interpretasi yang tepat; skor Kuis Wayground P1–P3 berada pada rentang 70–79%.	Mampu menjalankan manipulasi data dasar menggunakan Polars/DuckDB, namun masih mencampur dengan pendekatan <i>eager</i> /Pandas; benchmark disajikan secara sederhana tanpa analisis <i>trade-off</i> mendalam; skor Kuis Wayground P1–P3 berada pada rentang 55–69%.	Pemahaman sintaks Polars/DuckDB terbatas; eksekusi masih dominan menggunakan pustaka konvensional (Pandas); benchmark belum lengkap atau terdapat kesalahan logika eksekusi; skor Kuis Wayground P1–P3 berada pada rentang 40–54%.	Tidak mampu mengimplementasikan Polars/DuckDB; tidak menyajikan hasil benchmark atau program mengalami <i>runtime error</i> fatal; tidak mengikuti kuis atau skor Kuis Wayground P1–P3 $< 40\%$.
Sub-CPMK 2 [K4, K5] Kualitas Data, Validasi, EDA Interaktif & Analisis Time Series	Mampu menyusun aturan validasi kualitas data otomatis (<i>Great Expectations</i>) yang komprehensif; menangani anomali dan <i>missing values</i> secara sistematis; menghasilkan visualisasi interaktif multivariat yang tajam dan bebas bias; menerapkan <i>dynamic windowing</i> dan <i>resampling</i> time series secara tepat; skor Kuis Wayground P4–P6 $\geq 80\%$.	Mampu membersihkan data dan menerapkan validasi dasar dengan baik; menghasilkan visualisasi interaktif Plotly/Altair yang jelas dan komunikatif; menerapkan agregasi time series temporal dengan benar; skor Kuis Wayground P4–P6 berada pada rentang 70–79%.	Pembersihan data dilakukan namun aturan validasi masih sederhana/manual; visualisasi interaktif standar tanpa eksplorasi mendalam; agregasi time series berhasil namun belum memanfaatkan fungsi dinamis; skor Kuis Wayground P4–P6 berada pada rentang 55–69%.	Pembersihan data tidak lengkap; visualisasi data minim/statistik atau berpotensi membiasakan pembaca (<i>misleading</i>); pemrosesan data deret waktu mengalami kesalahan logika agregasi; skor Kuis Wayground P4–P6 berada pada rentang 40–54%.	Data tidak dibersihkan; tidak ada validasi data; visualisasi gagal ditampilkan atau tidak relevan; pemrosesan data deret waktu gagal; skor Kuis Wayground P4–P6 $< 40\%$.
Sub-CPMK 3 [K4, K5] Komputasi Paralel Dask, NLP HuggingFace	Mampu merancang alur komputasi paralel Dask (<i>task graph</i>) yang efisien tanpa <i>bottleneck</i> ; membangun alur pemrosesan NLP	Mampu menerapkan Dask dan alur NLP dengan benar; mengimplementasikan ML pipeline pada data besar dengan evaluasi metrik yang valid dan	Menerapkan komputasi paralel dan ML dasar, namun alur pipeline belum sepenuhnya terisolasi atau	Implementasi Dask/NLP masih mengalami <i>error</i> komputasi; pemodelan ML	Tidak mampu mengimplementasikan pemrosesan paralel, NLP, maupun ML pipeline; kode program gagal berjalan; skor Kuis

Sub-CPMK & Aspek Penilaian	Teladan ($\geq 80\%$)	Mahir ($70 < 80\%$)	Kompeten ($55 < 70\%$)	Berkembang ($40 < 55\%$)	Tidak Memuaskan ($< 40\%$)
& Scalable ML Pipeline	berbahasa Indonesia dan ekstraksi fitur teks secara tepat; menyusun <i>scalable ML pipeline</i> hemat memori dengan evaluasi metrik (F1/RMSE/ROC-AUC) komprehensif dan bebas kendala OOM; skor Kuis Wayground P7–P9 $\geq 80\%$.	penggunaan memori terkendali; skor Kuis Wayground P7–P9 berada pada rentang 70–79%.	masih terjadi lonjakan konsumsi memori; evaluasi model terbatas; skor Kuis Wayground P7–P9 berada pada rentang 55–69%.	mengalami kendala memori (<i>memory leak</i> / OOM) atau metrik evaluasi tidak sesuai; skor Kuis Wayground P7–P9 berada pada rentang 40–54%.	Wayground P7–P9 $< 40\%$.
Sub-CPMK 4 [K5, K6] Data App Streamlit, Kontainerisasi Docker, Etika Data UU PDP & Diseminasi	Dashboard Streamlit responsif dan estetik dengan backend DuckDB dan caching optimal (<code>@st.cache_data</code>); kontainerisasi <i>Dockerfile</i> berjalan lancar; analisis kepatuhan etika/UU PDP sangat matang; presentasi lisan dan video demo sangat komunikatif dan meyakinkan; live app di HuggingFace Spaces stabil; skor Kuis Wayground P10–P12 $\geq 80\%$.	Dashboard interaktif berfungsi dengan baik dan berhasil dideploy secara live; <i>Dockerfile</i> dan skrip automasi lengkap; pemahaman etika data baik; presentasi terstruktur dan jelas; skor Kuis Wayground P10–P12 berada pada rentang 70–79%.	Dashboard berfungsi namun mengalami latensi/loading lambat (caching minim); deployment live berhasil dengan beberapa catatan performa; dokumentasi dan pembahasan etika bersifat normatif; skor Kuis Wayground P10–P12 berada pada rentang 55–69%.	Dashboard sering mengalami <i>crash</i> ; deployment cloud gagal atau hanya berjalan parsial di lokal; kontainer Docker tidak berfungsi; pemahaman regulasi privasi data rendah; skor Kuis Wayground P10–P12 berada pada rentang 40–54%.	Tidak menghasilkan produk data app; tidak ada deployment atau kontainerisasi; tidak melakukan presentasi proyek; skor Kuis Wayground P10–P12 $< 40\%$.